

LOG660 : Base de données de haute performance

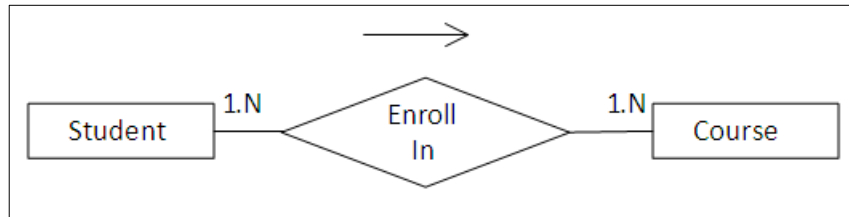
Guide d'opération pour Hibernate

Iheb Abdellatif

2/3/2014

1. Introduction

Dans cet exemple nous allons voir comment utiliser Hibernate et comment définir des relations « Many-To-Many ». Considérons l'exemple ci-dessous dans lequel nous avons deux classes « Student » et « Course ». La figure ci-dessous montre qu'un étudiant peut avoir plusieurs cours et les cours peuvent être réalisés avec plusieurs étudiants.

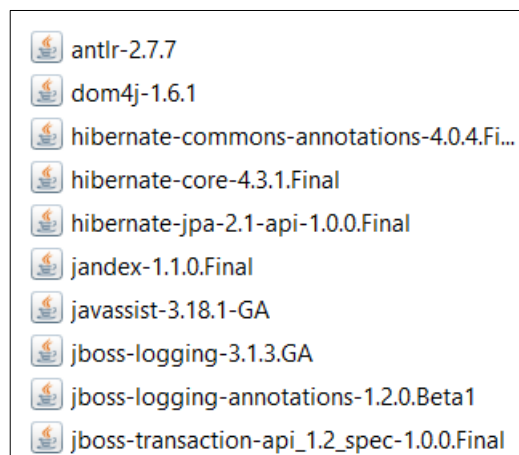


Afin de créer cette relation, il faut créer dans la base de données trois tables, à savoir : STUDENT, STUDENT_COURSE et COURSE. Chacune des équipes devrait créer ces trois tables dans leurs BD.

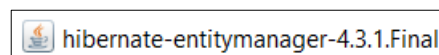
2. Configuration de Hibernate sur Eclipse

a. Création de la librairie :

1. Télécharger Hibernate à partir du lien : <http://Hibernate.org/>
2. Créez un répertoire dans lequel vous allez mettre tous les fichiers « JAR » dont vous avez besoin. Dans notre cas ça serait :
 - a. Les « JARs » présents sous le répertoire « lib/required » de la distribution de Hibernate :



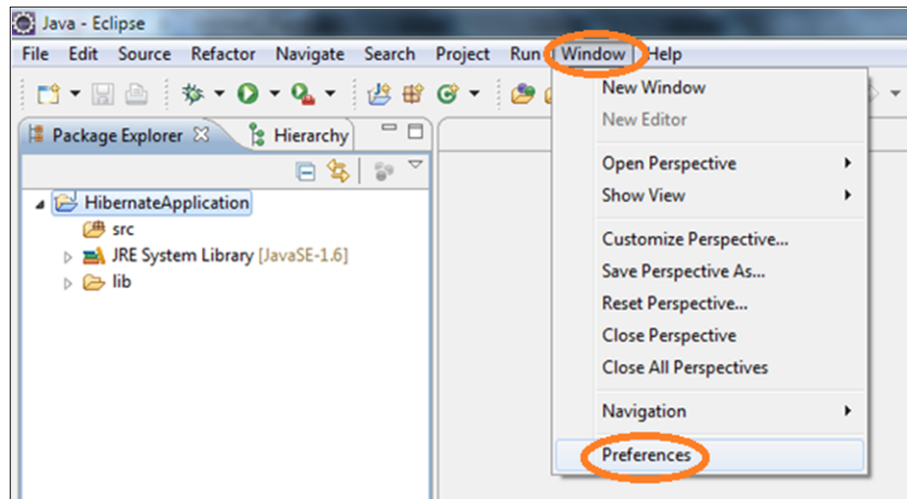
- b. Les « JARs » présents sous le répertoire « lib/jpa » de la distribution de Hibernate :



- c. Le pilote JDBC fourni dans le site de cours pour se connecter à la base de données



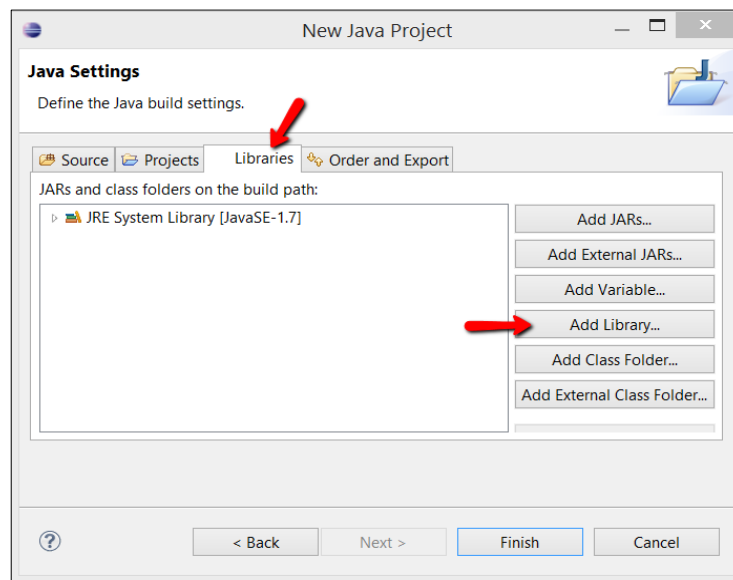
3. Ouvrir Eclipse.
4. Créer une librairie pour Hibernate dans laquelle vous allez mettre les fichiers Jar dont nous avons besoin pour faire fonctionner Hibernate :
 - a. Cliquer sur « Window->Preferences »

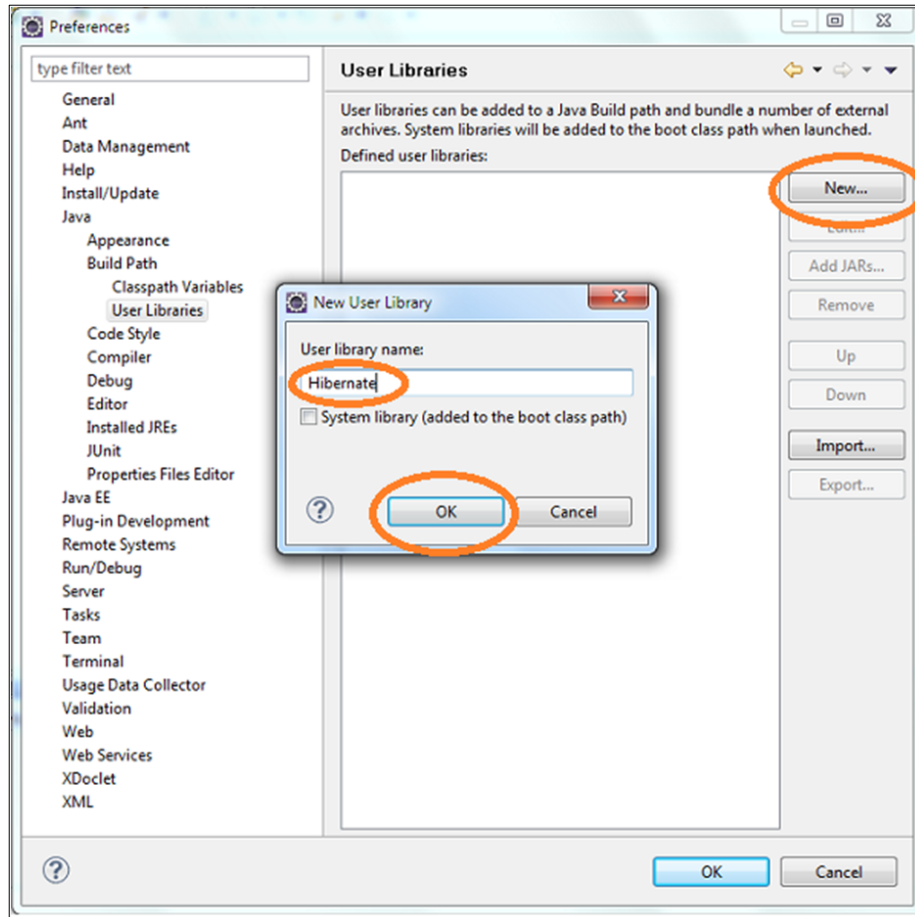


- b. Cliquer sur « Java->Build Path->User Libraries » puis sur le bouton « New » ensuite spécifier le nom de la librairie (dans notre cas “Hibernate”).

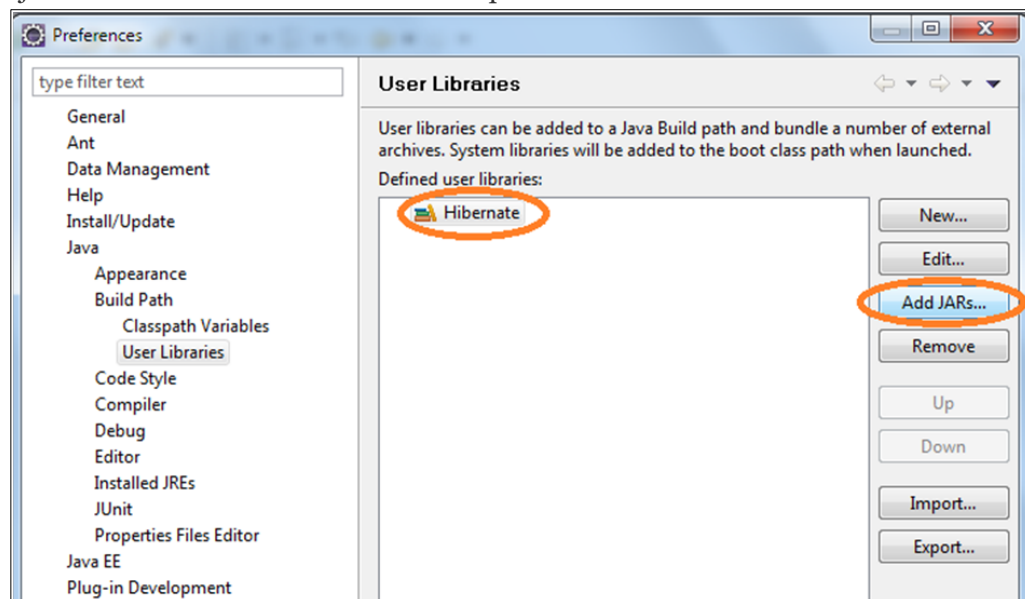
b. Création du projet :

1. Créer un nouveau projet de type Java.
2. Sous l'onglet « Librairies » ajouter la librairie définie dans la section précédente.



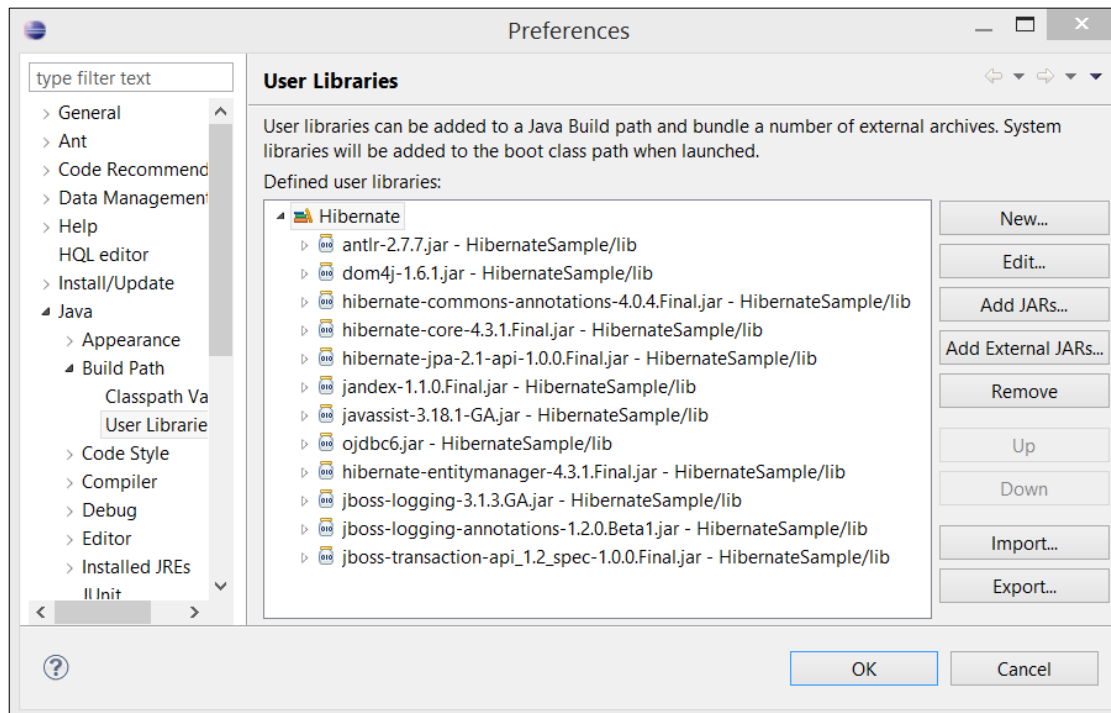


- c. Ajouter des « JARs » à la librairie en question.



- d. Sélectionner les fichiers « JARs » mentionnés à l'étape 1.

- e. À ce stade vous aurez tous les « JARs » dont vous avez besoins regroupés dans la même librairie.



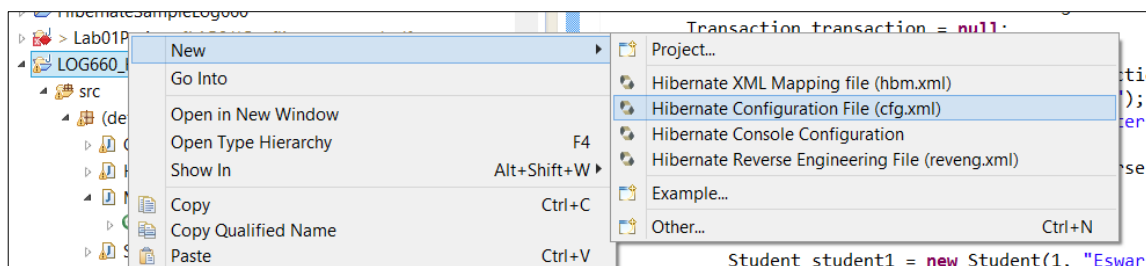
c. Installation du plugin Hibernate avec Eclipse :

Il existe dans le « Marketplace » d'Eclipse plusieurs plugins qui facilitent le développement avec Hibernate. Il est fortement recommandé d'utiliser ce [plugin](#) tout au long du présent laboratoire.

3. Développer avec Hibernate et Eclipse

Dans le projet Eclipse :

1. Basculer à la perspective « Hibernate »
2. Faire un clic droit sur le projet Eclipse et choisir l'option « New->Hibernate Configuration File »



3. Dans l'interface de configuration, entrer les paramètres suivants :

Hibernate Configuration File (cfg.xml)

This wizard creates a new configuration file to use with Hibernate.

Container: /LOG660_HibernateExemple/src

File name: hibernate.cfg.xml

Session factory name:

Database dialect: Oracle 10g

Driver class: oracle.jdbc.driver.OracleDriver

Connection URL: jdbc:oracle:thin:@dijkstra.logti.etsmtl.ca:1521:log660

Default Schema: EQUIPE15

Default Catalog:

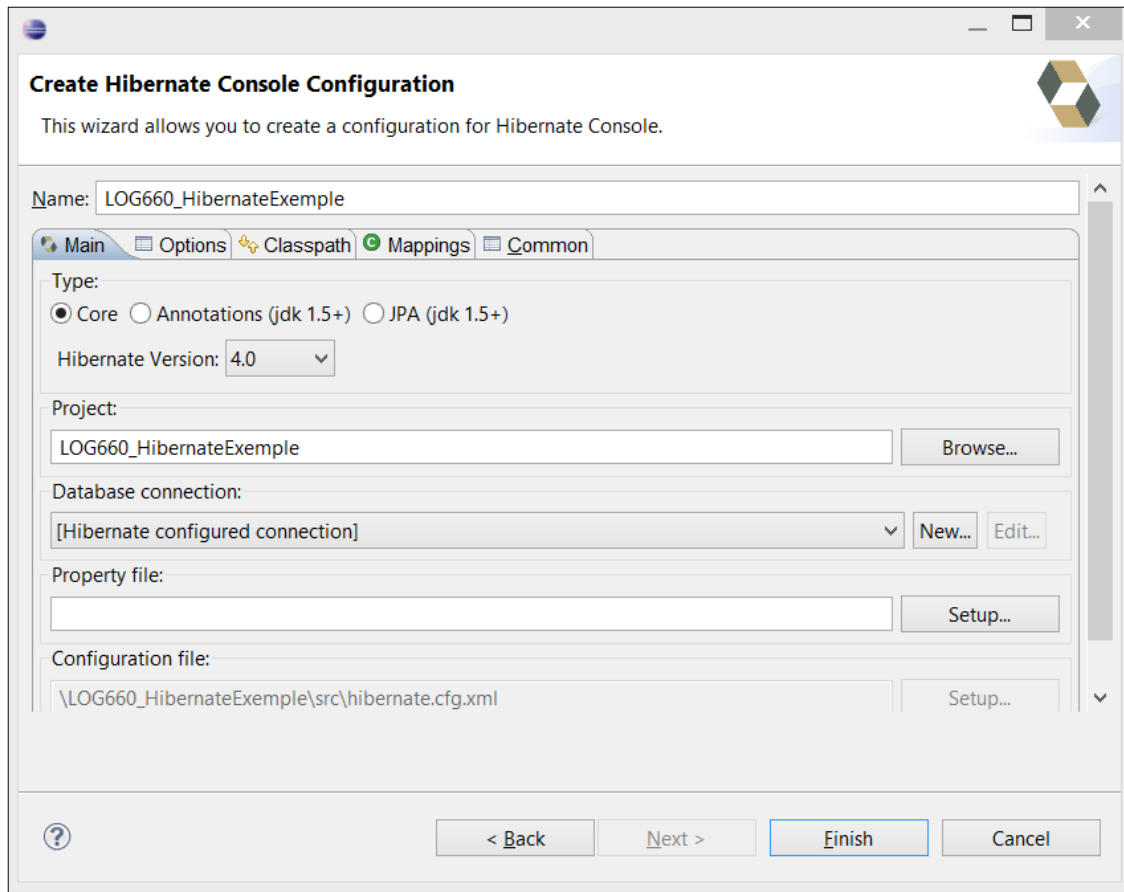
Username: equipe15

Password: Q1fll9bp

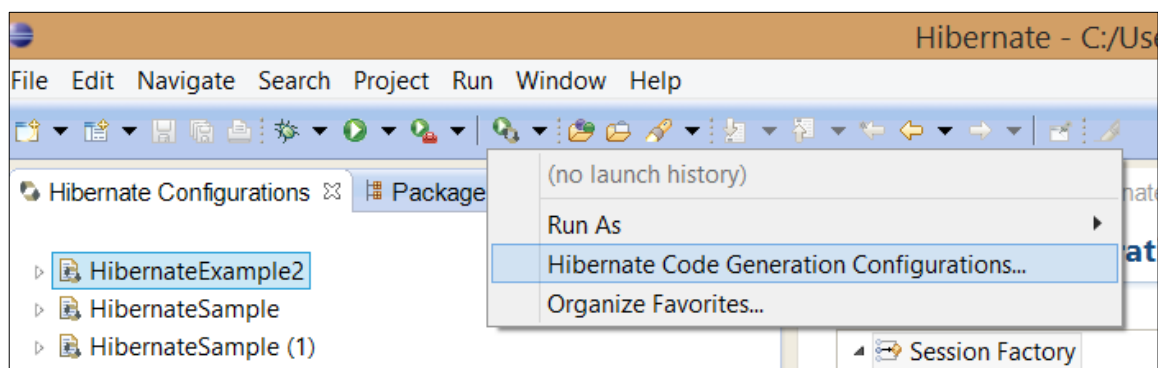
☒ Create a console configuration

< Back Next > Finish Cancel

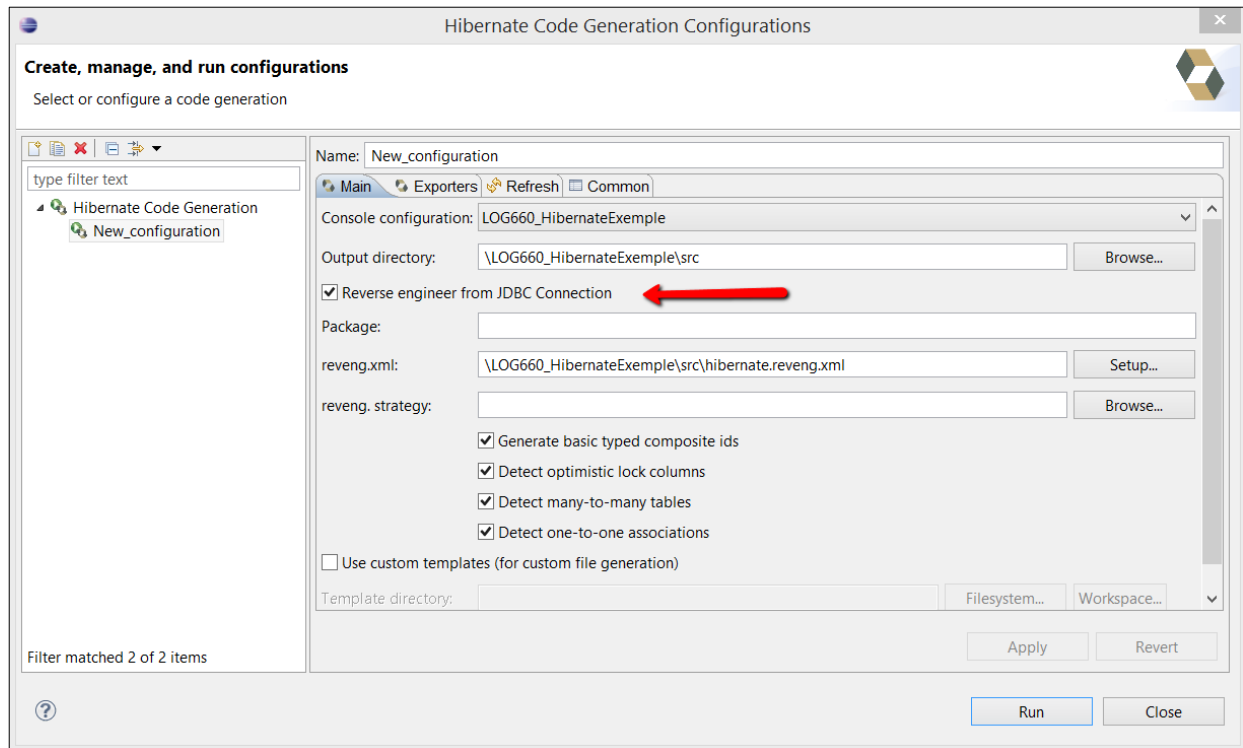
4. Une fois la configuration terminée, choisissez l'option « Hibernate Console Configuration » (clic droit, option « New-> Hibernate Console Configuration »). Assurez-vous de bien configurer la connexion à la base de données :



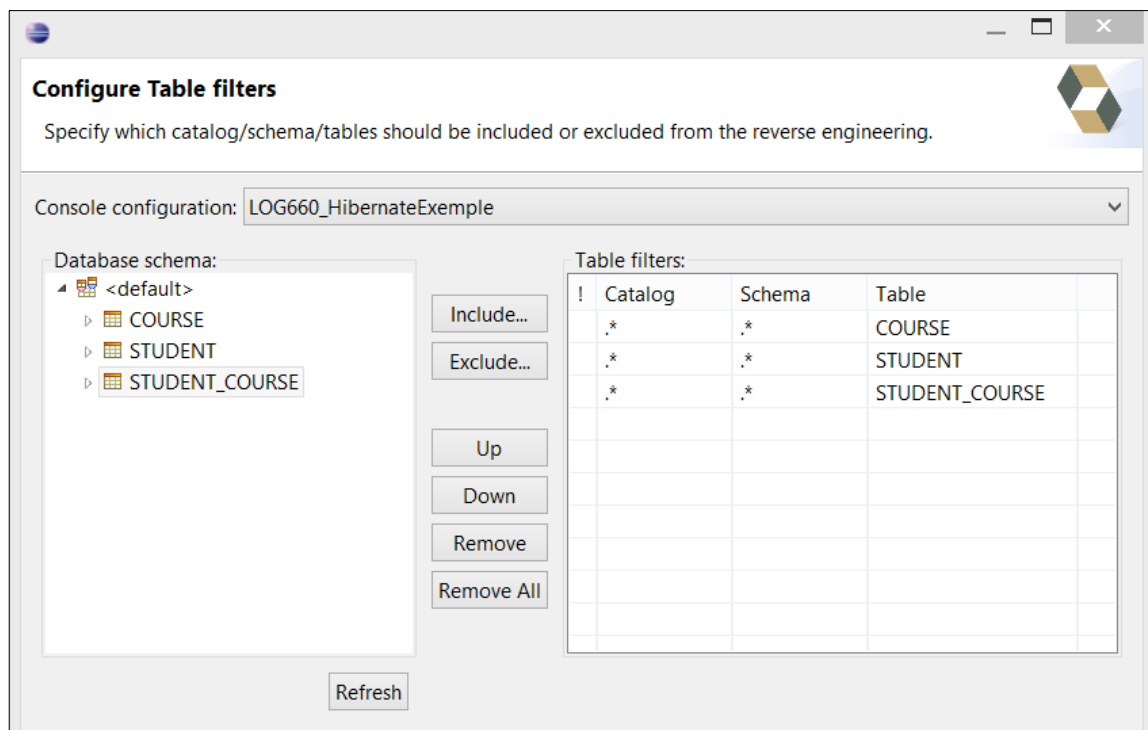
5. Une fois la console de configuration créée, allez à l'option « Hibernate Code Generation Configuration » :



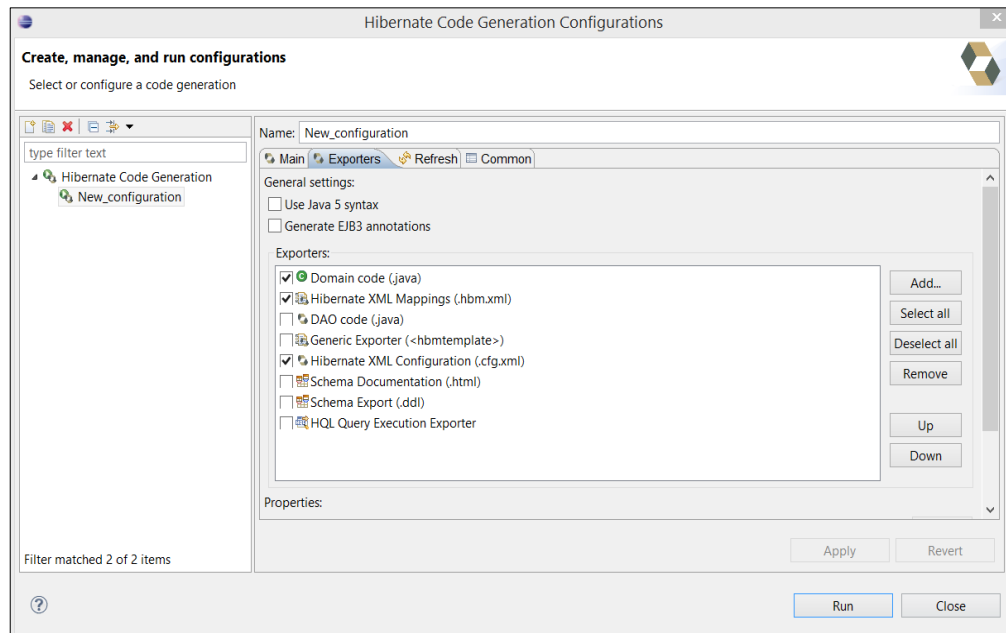
6. Assurez-vous de cocher l'option « Reverse engineer from JDBC Connection »



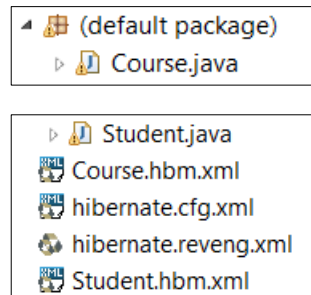
7. Dans la fenêtre de la figure ci-dessus, cliquer sur « Setup » pour configurer le fichier du « reverse engineering ». Choisir le répertoire « /src » pour le fichier de « reverse engineering ». Une fois le fichier crée, sélectionner les tables à partir desquels vous voulez faire le « reverse engineering » :



8. Une fois que le « reverse engineering » est configuré, dans l'onglet « Exporters » de la fenêtre de configuration de génération de code, assurez-vous de sélectionner les options ci-dessous :



9. Lancer ensuite la configuration avec le bouton « Run ». L'ensemble des fichiers ci-dessous seront générés sous votre répertoire de code :



10. Aux classes générées automatiquement ajouter la classe suivante « HibernateUtil » :

```
import org.hibernate.SessionFactory;
import org.hibernate.cfg.Configuration;

public class HibernateUtil {
    private static final SessionFactory sessionFactory;
    static {
        try {
            sessionFactory = new Configuration().configure()
                .buildSessionFactory();
        } catch (Throwable ex) {
            System.err.println("Initial SessionFactory creation failed." + ex);
            throw new ExceptionInInitializerError(ex);
        }
    }

    public static SessionFactory getSessionFactory() {
        return sessionFactory;
    }
}
```

11. Ensuite, ajouter la classe Main dans laquelle nous allons insérer des lignes dans la base de données.

```
import java.util.HashSet;
import java.util.Set;
import org.hibernate.HibernateException;
import org.hibernate.Session;
import org.hibernate.Transaction;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {

        Session sessionHome = HibernateUtil.getSessionFactory().openSession();
        Transaction transaction = null;
        try {
            transaction = sessionHome.beginTransaction();
            Course course1 = new Course(1, "Maths");
            Course course2 = new Course(2, "Computer Science");

            Set<Course> courses = new HashSet<Course>();
            courses.add(course1);
            courses.add(course2);

            Student student1 = new Student(1, "Eswar", courses);
            Student student2 = new Student(2, "Joe", courses);
            sessionHome.save(course1);
            sessionHome.save(course2);
            sessionHome.save(student1);
            sessionHome.save(student2);

            transaction.commit();
        } catch (HibernateException e) {
            transaction.rollback();
            e.printStackTrace();
        } finally {
            sessionHome.close();
        }
    }
}
```

12. L'exécution de la classe « Main » permettra d'insérer deux étudiants affectés à deux cours.

4. Références :

1. <http://kaanmutlu.wordpress.com/2011/07/30/Hibernate-installationsetup-on-eclipse-ide/>
2. <http://www.dzone.com/tutorials/java/Hibernate/Hibernate-example/Hibernate-mapping-many-to-many-1.html>
3. <http://www.dzone.com/tutorials/java/Hibernate/Hibernate-example/Hibernate-tools-1.html>
4. <http://kaanmutlu.wordpress.com/2011/07/30/Hibernate-installationsetup-on-eclipse-ide/>